

- 1) Con riferimento alla Figura 1, un corpo rigido, mostrato in alto a destra, ruota attorno al punto di coordinate  $(L, L)$  con velocità angolare  $\dot{\theta} = 1$  rad/s.
  - (i) Trovare la posizione del punto  $P$  sul corpo rigido mobile relativamente al sistema di riferimento *spatial*  $\{s\}$  in termini di  $\theta$ ;
  - (ii) Trovare la velocità del punto  $P$  in componenti del sistema di riferimento *spatial*  $\{s\}$ ;
  - (iii) Che forma ha  $T_{sb} \in SE(3)$ , configurazione di  $\{b\}$  rispetto a  $\{s\}$ , così come visto da  $\{s\}$ ?
  - (iv) Determinare il twist di  $T_{sb}$  in coordinate *body*;
  - (v) Determinare il twist di  $T_{sb}$  in coordinate *spatial*;
  - (vi) Mostrare la relazione fra i twist da (iv) e da (v);
  - (vii) Qual è la relazione fra il twist da (iv) e  $\dot{P}$  da (ii)?
  - (viii) Qual è la relazione fra il twist da (v) e  $\dot{P}$  da (ii)?

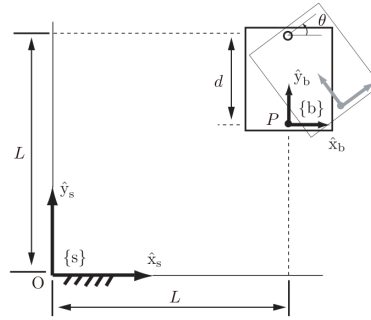


Figura 1: Corpo rigido in moto planare.

- 2) La Figura 2 mostra lo schema cinematico di una nuova attrazione per un parco divertimenti. Il passeggero siede dove indicato dal frame mobile  $\{b\}$ . Il frame fisso  $\{s\}$  è solidale all'albero di supporto. Le dimensioni indicate in figura sono  $R = 10$  m e  $L = 20$  m ed i due giunti rotoïdali ruotano alla velocità angolare costante di 1 rad/s.
  - (a) Se l'istante  $t = 0$  corrisponde alla condizione rappresentata in Figura 2, si trovi, nel frame  $\{B\}$ , la velocità lineare  $v_b$  e la velocità angolare  $\omega_b$  del passeggero in funzione del tempo  $t$ ;
  - (b) Indicando con  $p(t)$  le coordinate della posizione del passeggero in  $\{s\}$ , si determini la velocità lineare  $\dot{p}(t)$ .

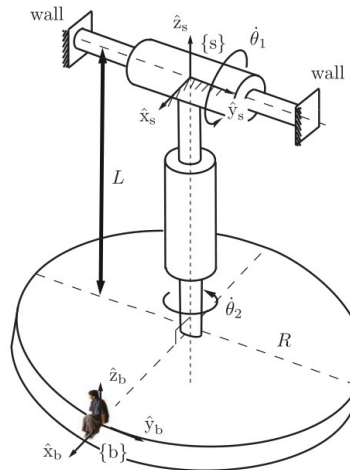


Figura 2: Schema cinematico di una nuova attrazione per un parco divertimenti.